

सामान्य निर्देश:

- इस प्रश्न पत्र में 19 प्रश्नों के साथ 6 खंड हैं (क्योंकि यह टेक्नोथलॉन का 19वां संस्करण है)।
- अंकन योजना नीचे दी गई है, यह उन अनूठी योजनाओं में से एक है जिसे आप कभी भी अनुभव कर सकते हैं।
- एक खंड (धारा 5) है जहां आपको खंड के पहले प्रश्न (क्यू.0) में अपनी पसंद के अनुसार अंकन योजना का चयन करना है।
- अपनी पसंद की मार्किंग स्कीम को चुनने में विफल रहने पर डिफॉल्ट रूप से पहले विकल्प में मार्किंग स्कीम का चयन किया जाएगा।
- अंकन योजना से संबंधित किसी भी अस्पष्टता पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा।
- यदि पेपर में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके संबंध में अंतिम निर्णय टीम टेक्नोथलॉन द्वारा लिया जाएगा।
- पूर्णांक प्रकार के उत्तरों का कोई भी पूर्णांक मान हो सकता है (0 से 9 तक सीमित नहीं)

चयन मानदंड और परिणाम:

- रैंकिंग सभी वर्गों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगी।
- परिणाम हमारी वेबसाइट technothlon.techniche.org.in पर 8 अगस्त, 2022 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा।
- अपना परिणाम देखने के लिए अपने प्रवेश पत्र में दिए गए रोल नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करें।
- शीर्ष 50 टीमों को मुख्य परीक्षा के लिए IIT गुवाहाटी में आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें गोल्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा।
- अगले 200 को सिल्वर सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
- शहर के अव्वल रहने वालों को पदक से सम्मानित किया जाएगा।

अंकन योजना:

- अपना सहयोगी चुनें

सबसे दिलचस्प अंकन योजना आपने देखी होगी। दिए गए दो विकल्पों में से; मार्किंग स्कीम चुनें जो आपको लगता है कि आपके लिए सबसे अच्छी है। (आप अपनी पसंद को चिह्नित करने से पहले प्रश्नों की जांच कर सकते हैं)

- शक्ति क्रम:

पावर योजना: नकारात्मक अंकन के साथ

लगातार सही प्रश्नों के लिए, आपको 21, 22, 23 आदि दिए जाएंगे।

हालाँकि, यदि आप कोई प्रश्न छोड़ते हैं या उसका गलत उत्तर देते हैं, तो क्रम टूट जाता है, और आप शुरू कर देंगे फिर से 2.

यदि आप प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो आपके अंक उसी पैटर्न में लेकिन अलग-अलग क्रम में काटे जाएंगे

जैसे, 3 प्रश्नों को हल करना,

सभी सही के लिए आपको $2+4+8 = 14$ मिलता है

सभी गलत के लिए आपको $-1-2-4 = -7$ मिलता है

RRW के लिए आपको $2+4-1=5$ मिलता है

RWR के लिए आपको $2-1+2=3$ मिलता है

डब्ल्यूआरडब्ल्यू के लिए आपको $-1+2-1=0$ मिलता है

आरआरयू के लिए आपको मिलता है $2+4+0=6$

और इसी तरह।

(R -> सही उत्तर, W-> गलत उत्तर, U-> प्रयासरहित)

- एक पंक्ति में आत्मीयता

Q1, Q2, और Q3 में क्रमशः 2, 4 और 6 अंक हैं लेकिन

दो शर्तें हैं:

एक। यदि आप लगातार 2 प्रश्नों को सही ढंग से हल करते हैं, तो भी इस खंड के अंकों में कोई कमी नहीं होगी

बी। यदि किसी प्रश्न को गलत तरीके से हल करने के साथ-साथ उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है, तो इस खंड में आपके द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक आधे हो जाते हैं।

उदाहरण के लिए :

3 प्रश्न अनुभाग के लिए-

यदि आप Q2 और Q3 को सही ढंग से हल करते हैं लेकिन Q1 को गलत तरीके से हल करते हैं या इसे बिना प्रयास के छोड़ देते हैं तो आपको $0 + 4 + 6 = 10$ अंक मिलेंगे।

यदि आप Q1 और Q3 को सही ढंग से हल करते हैं लेकिन Q2 को गलत तरीके से हल करते हैं या आपने इसका प्रयास नहीं किया है, तो आपको $(2 + 0 + 6)/2 = 4$ अंक मिलेंगे।

इसी तरह के नियम 4 प्रश्नों वाले खंड के लिए लागू होते हैं, जिसमें अंतिम प्रश्न 8 अंकों का होता है।

- मुझे ढालें

सही उत्तर देने पर आपको 5 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर देने पर 4 अंक काटे जाते हैं, लेकिन यदि आपने पिछले प्रश्न को सही ढंग से हल किया है, तो वर्तमान प्रश्न के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है।

उदाहरण के लिए:

अगर आपका क्रम RWRW है, तो आपका स्कोर $5+0+5+0=10$ है

लेकिन अगर आपका क्रम RWWR है, तो आपका स्कोर $5+0-4+5=6$ होगा

और अगर आपका क्रम RWUW है, तो आपका स्कोर $5+0+0-4=1$ है

जहाँ (R -> सही उत्तर, W-> गलत उत्तर, U-> अटेम्प्टेड)

- मध्य लाभ

सेक्शन में लगातार प्रश्नों के लिए सेक्शन की विशिष्ट मार्किंग +3 +2 +3 होगी। यदि आप बीच के प्रश्न को सही ढंग से हल करते हैं, तो आपको कुछ लाभ होगा और अन्य 2 के अंक +5 +2 +5 के रूप में बढ़ जाएंगे। प्रत्येक मामले में नकारात्मक अंक -1 होंगे।

• अंकगणितीय खेल

आपको लगातार सही उत्तरों के लिए 2,4,6,8 और गलत के लिए -1,-2,-3,-4 का नकारात्मक पुरस्कार दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए:

यदि आपका क्रम RRRW है, तो आपका स्कोर $2+4+6-4 = 8$ है

लेकिन अगर आपका क्रम RWRR है, तो आपका स्कोर $2-2+6+8 = 14$ होगा

और अगर आपका क्रम WRUR है, तो आपका स्कोर $-1+4+0+8 = 11$ है

जहाँ (R -> सही उत्तर, W-> गलत उत्तर, U-> प्रयासरहित)

खंड -1

मुख्य पात्रों

बेन

बेन सिर्फ एक औसत लड़का था जब तक कि उसे ओमनीट्रिक्स, एक विदेशी गैजेट नहीं मिला, जिसे उसे कई विभिन्न अलौकिक प्रजातियों में मॉर्फ करने के लिए निहित आनुवंशिक कोड का उपयोग करने की अनुमति दी। हालांकि कई बार अत्यधिक आत्म-केंद्रित और अभिमानी, परिणामों को ठीक से समझे बिना खुद को परिस्थितियों में फेंकने की प्रवृत्ति के साथ।

ग्वेन

ग्वेन मंत्रों का उच्चारण करके और बोले गए मंत्रों का पाठ करके जादू का उपयोग करती है और इस प्रकार उसे विभिन्न प्रकार की त्वरित सोच और अच्छी प्रवृत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाती है जिससे उसे खतरनाक परिस्थितियों से निपटने में बढ़त मिलती है। जादुई शक्तियां और क्षमताएं, हालांकि, वह कभी-कभी उन लोगों पर भी भरोसा करती है जो उसकी सद्भावना का फायदा उठाना चाहते हैं, जिससे वह (या अन्य) नुकसान के रास्ते में आ जाता है।

मैक्स

बेन और ग्वेन के दादा दोनों को गर्मी की छुट्टी के लिए क्रॉस-कंट्री रोड ट्रिप पर ले जाते हैं। बाद में, मैक्स ने खुलासा किया कि वह प्लंबर के अंतरिक्ष पुलिस बल का हिस्सा था और अतीत में कई अलौकिक मुठभेड़ों को संभाला था। प्लंबर के रूप में उनके इतिहास ने उन्हें एलियंस से लड़ने के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण और उपकरण के साथ-साथ भोजन में एक अपरंपरागत स्वाद दिया है।

एडी ग्रैंडस्मिथ

एडी अभिमानी हो जाता है। जब वह पहली बार बेन और ग्वेन से मिला, तो वह असभ्य और आक्रामक था। जब उनके दादा ने उन्हें उनके लिए एक दूर देने के लिए मना लिया, तो उन्होंने उल्लेख किया कि वह कितने अच्छे तैराक हैं, जिसके कारण बेन ने उनका मज़ाक उड़ाया। वह दृढ़ता से नापसंद करता है कि उसका परिवार पैसे से हर समस्या का समाधान कैसे करता है।

डोनोवन ग्रैंडस्मिथ

डोनोवन मैक्स टेनीसन के दोस्तों में से एक था। जब वे छोटे थे, डोनोवन ने बड़ी मात्रा में धन अर्जित किया। नतीजतन, उन्होंने दुनिया की यात्रा करने का फैसला किया। कई साल बाद, डोनोवन अरबपति बन गए और उन्होंने होटलों की एक श्रृंखला शुरू की।

अज़मुथ

अज़मुथ अपने छोटे आकार के बावजूद अति-बुद्धिमान है। अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, अज़मुथ को वर्षों के अनुभव और अपनी उम्र के कारण प्राप्त ज्ञान के साथ उपहार में दिया गया है। अज़मुथ एक कुशल आविष्कारक हैं जिन्होंने कई आविष्कार किए हैं, उनका सबसे बड़ा ओमनीट्रिक्स है।

बाहरी लोक के प्राणी

तोप बोल्ट

जब लुढ़क जाता है, तो कैननबोल्ट एक मोटर चालित पहिये की तरह बन जाता है जो बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकता है और दुश्मनों पर हमला करने और/या चलाने के लिए अपनी घूर्णी गति को बढ़ा सकता है। उस और उसकी उत्कृष्ट सुनवाई के बीच, Cannonbolt को एकोलोकेशन के समान कुछ प्राप्त होता है - जिससे उसे "नेत्रहीन" दृष्टि मिलती है।

डायमंड हेड

डायमंडहेड क्रिस्टल में दुश्मनों को घेरने में सक्षम है और वस्तुओं के अंदर क्रिस्टल बना सकता है और उन्हें बाहर निकलने का कारण बन सकता है। वह अपनी इच्छा से अपने शरीर विज्ञान की परमाणु संरचना में हेरफेर कर सकता है, जिससे वह अपने अंगों को हीरे के हथियारों जैसे ब्लेड और ब्लडजन में बना सकता है।

रिपजॉस

रिपजॉस एक जलीय एलियन था, जिसका डिज़ाइन ह्यूमनॉइड एंगलर मछली जैसा था। जब पानी में, उसके पैर एक मत्स्यांगना जैसी पूंछ में बदल जाते। रिपजॉ के पास श्रृंखला में सबसे भयानक विदेशी डिजाइनों में से एक था। हालाँकि, वह गलफड़ों के साथ पानी के बाहर सांस नहीं ले सकता जो एक बड़ी कमी है

घोस्टफ्रीक

घोस्टफ्रीक की शक्तियां पारंपरिक भूतों की उड़ान, उत्तोलन, ठोस पदार्थ के माध्यम से चरणबद्धता, अमूर्तता, अदृश्यता और शरीर के कब्जे से बनी हैं। घोस्टफ्रीक के पास बढ़ी हुई ताकत है, जैसा कि दिखाया गया है जब उसने लोगों से भरी बस को हथियाने के लिए अपने जाल का इस्तेमाल किया।

वाइल्डमट

चूंकि उसकी कोई आंखें नहीं हैं, इसलिए उसकी "दृष्टि" एक सुस्त 3D मैपिंग से बनी है जहां उसकी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, एक थर्मोग्राफ के समान। उनकी बढ़ी हुई सुनवाई के साथ, उनकी इंद्रियां एक रडार या सोनार का रूप ले लेती हैं। वाइल्डमट अदृश्य संस्थाओं को समझ सकता है, इसलिए अदृश्यता को उसके खिलाफ बेकार बना देता है।

बुद्धिमानी

ग्रे मैटर का छोटा आकार उसकी महान गणनात्मक और तकनीकी बुद्धि को झुठलाता है। वह स्पेयर पार्ट्स से जटिल मशीनें बना सकता है, किसी भी उपकरण के कार्य को समझ सकता है, और कभी-कभी अपने तंत्रिका तंत्र के कुछ हिस्सों को उत्तेजित करके जीवित चीजों में हेरफेर कर सकता है यदि ऐसे प्राणियों को बाहरी उत्तेजनाओं द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

चार बाहें

फोर आर्म्स की सबसे प्रमुख क्षमता उनकी बढ़ी हुई ताकत है, जो अपने वजन को कई गुना उठाने में सक्षम है और विभिन्न लचीला सामग्रियों के माध्यम से आसानी से पंच कर सकते हैं। चार भुजाएं उसके चारों हाथों को एक साथ ताली बजाकर मजबूत शॉकवेव बना सकती हैं। वैकल्पिक रूप से, वह अपनी मुठियों को जमीन पर पटक कर शॉकवेव बना सकता है।

बदबूदार मक्खी

स्टिंकफ्लाई में दो कीटभक्षी पंख होते हैं जो तेज और फुर्तीले उड़ने की अनुमति देते हैं और असाधारण गति से दिशा बदल सकते हैं। Stinkfly तरल पदार्थों की उच्च दबाव वाली धाराओं को उत्सर्जित कर सकता है, वे एक विष या एक चिपकने वाला दोनों हो सकते हैं, सहज रूप से यह चुन सकते हैं कि यह किस प्रकार का कीचड़ हो सकता है। तरल पदार्थों के अलावा, स्टिंकफ्लाई जहरीली और मीथेन गैस छोड़ सकती है।

खंड -2: ऑग्निट्रिक्स का पता लगाना

अंकन योजना - शक्ति अनुक्रम

पावर योजना: नकारात्मक अंकन के साथ

लगातार सही प्रश्नों के लिए, आपको 21, 22, 23 आदि दिए जाएंगे।

हालाँकि, यदि आप कोई प्रश्न छोड़ते हैं या उसका गलत उत्तर देते हैं, तो क्रम टूट जाता है, और आप शुरू कर देंगे फिर से 2.

यदि आप प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो आपके अंक उसी पैटर्न में लेकिन अलग-अलग क्रम में काटे जाएंगे जैसे, 3 प्रश्नों को हल करना,

सभी सही के लिए आपको $2+4+8 = 14$. मिलता है

सभी गलत के लिए आपको $-1-2-4 = -7$. मिलता है

RRW के लिए आपको $2+4-1= 5$. मिलता है

RWR के लिए आपको $2-1+2 = 3$. मिलता है

WRW के लिए आपको $-1+2-1 = 0$. मिलता है

आरआरयू के लिए आपको मिलता है $2+4+0=6$

और इसी तरह।

(R -> सही उत्तर, W-> गलत उत्तर, U-> प्रयासरहित)

अधिकतम अंक : 14

न्यूनतम अंक: -7

कौन ऐसा बच्चा होगा जो ऐसे चमत्कार के बारे में नहीं सोचता होगा जिससे वह एक सुपरहीरो बन जाए। ऐसा ही एक चमत्कार बेन टेनिसन, एक दस साल के लड़का, के साथ हुआ जब उसे एक विचित्र घड़ी मिली, ोमनीट्रिक्स, जिससे वह दस अनेक प्रकार के सुपरहीरो एलीअन बन सकता था।

बेन एक उदार, जिज्ञासू और साहसिक लड़का है, जो अपने विद्यालय में बदमाशों का मुकाबला नहीं कर पाता था क्योंकि वह शारीरिक रूप से दुबला पतला था।

यह विद्यालय का आखिरी दिन था और बेन अपने दादा जी, मैक्स जो कि उद्यमी, शक्तिशाली और प्यारे हैं, का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। परीक्षा खतम करने के बाद बेन दौड़ता हुआ विद्यालय के दरवाज़ों से बाहर आता है और अपने दादाजी को गले लगा लेता है।

उसके आश्चर्य से उसकी दूर की बहन ग्वेन भी उनके साथ होती है जो कि चतुर, चालाक और हसमुख मज़ाकिया स्वाभाव की है और वह कहती है की वह भी उनके साथ ही जाएगी। बेन और ग्वेन हर वक़्त लड़ते रहते हैं और एक भी मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे का मज़ाक और हसी उड़ाने का। बेन जब भी उसे देखता तब तब उसे देखकर चेहरे बनाता और ग्वेन भी उसे चिढ़ाती। मैक्स उन दोनों को डाँटता और वह तीनों अपनी रिक्रिएशन व्हीकल, जिसे बेन "रस्ट बकेट" बुलाता

है, उसमें चढ़ जाते हैं। लेकिन यह गाड़ी आधुनिक तकनीकें जैसे लेज़र हथियार, जेट प्रोपल्शन और निजी उपग्रह सम्बन्ध से लैस है। वह अपनी यात्रा आरम्भ करते हैं बिना जाने आगे रास्ते में किन किन चीज़ों से उनका सामना होगा।

1) मैक्स अपनी गाड़ी थोड़ी देर आराम करने के लिए जंगल के पास रोकता है। चूँकि वह पूरे दिन गाड़ी चला रहा था इसलिए वह एक झपकी लेता है और बच्चों से कहता है कि उसकी झपकी के दौरान ध्यान रखें। बेन और ग्वेन तब अपना सर हिला कर हाँ कर देते हैं लेकिन बहार निकल कर झगड़ा करने लगते हैं कि कौन पहरा देगा। ग्वेन को तभी आभास होता है कि पास में एक प्राचीन स्तम्भ पड़ा है। ग्वेन को पता है कि बेन गणित में बहुत खराब है और वह बहुत आलसी है किसी भी प्रकार के सवाल को हल करने में। वह तुरंत एक मापने का टेप लाती है और स्तम्भ की आयाम नापती है। "स्तम्भ का आकर षट्कोणीय प्रिज्म के जैसा था और उसकी लम्बाई 32 फीट और षट्कोणीय प्रिज्म के किनारे की लम्बाई 4 फीट है। उस स्तम्भ पर एक कुंडली बेल के पौधे ने 6 बार लपेट रखा है। बेल के पौधे की लम्बाई कितनी है? अगर तुम मुझसे पहले पता लगा लोगे तो मैं तुम्हारी जगह मैं पहरा दूंगी वरना तुम पहरा दोगे।" ग्वेन ने कहा। बेन स्वीकार करता है।



बेल के पौधे की लम्बाई कितनी है ?

क) 150 के ज्यादा या बराबर और 200 से काम

ख) 200 के ज्यादा या बराबर और 250 से काम

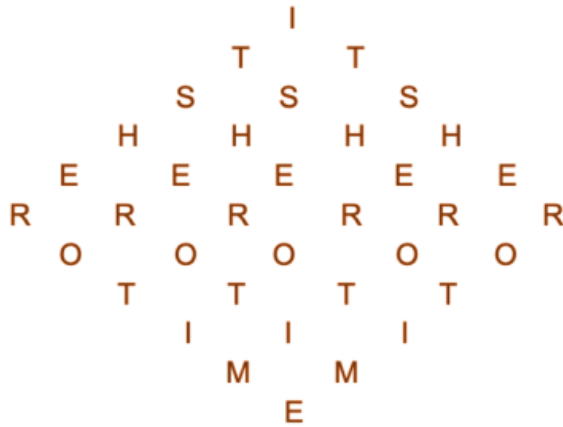
ग) 250 के ज्यादा या बराबर और 300 से काम

घ) 300 के ज्यादा या बराबर

(अनेक उत्तर संभव हैं)

2) ग्वेन का षडयंत्र काम कर गया जैसा की उसने सोचा था ; उसने बेन से पहले जवाब ढूंढ लिया और बेन को गाड़ी की रखवाली के लिए छोड़ दिया ताकि वह आराम से सो सके । बेन गाड़ी के बाहर बैठा षडयंत्र रच रहा था कि कैसे ग्वेन से प्रतिशोध लिया जाये । वह एक उल्का देखता जिसे वह टूटता तारा समझ बैठता जो एकदम से अपना रास्ता बदलकर उसी के पास एक जगह टकरा जाता । जहाँ वह टकराता वहाँ एक गड्ढा होता जिसमे उसे एक सीप दिखता है जिसमे से धुआं निकल रहा होता है । बेन उसके पास जाता और देखता । उस लोहे के सीप पर उसे अक्षर जड़ित मिलता है और बेन उसे एक पहली समझ लेता है।

उसे एक कांच भी दिखता है जिसपर लिखा होता "एंटर पासवर्ड" और एक कीबोर्ड जिसके नीचे कुछ अंक थे । वहाँ एक संकेत भी दिया था जो कहता "मैक्सिमम काउंट ऑफ़ ITS HERO TIME " । बेन इससे यहाँ अनुमान लगाता है की उससे ढूंढ़ने ह जो पहली उस सीप पर छपी है उसमें ज्यादा से ज्यादा "ITS HERO TIME " कितनी बार आया है । अक्षर "I " ऊपर से शुरू करके "E " नीचे पर खतम करके । अधिकतम संख्या उसका पासवर्ड होगी ।



पासवर्ड ढूँढ़कर बेन की मदद करें ताकि वह उस सीप का रहस्य पता लगा सके ।

क) 248

ख)250

ग)252

घ)254

3) बेन सही ढंग से पासवर्ड दर्ज करता है, और आवरण खुल जाता है। उसके के अंदर हाथ-घड़ी के समान एक अजीब मशीन दिखाई देती है - ओम्निट्रिक्स, विलगैक्स द्वारा मांगी गई वस्तु, विलगैक्स एक एलियन और अंतरिक्ष का सिकंदर है ; लेकिन बेन को इसके बारे में बहुत कम पता था। जिज्ञासा से प्रेरित, बेन उसके करीब जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है, ओम्निट्रिक्स उसकी कलाई से जकड़ जाती है, अनिच्छा से उसके डीएनए में विलय हो जाती है।

बेन हर तरह से इसे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन विफल रहता है, फिर उस अजीब डिवाइस पर एक कुंजी दबाता है, जो कुछ आंकड़े प्रदर्शित करता है। उनमें से एक को चुनकर, वह लावा से ढके एक एलियन में बदल जाता है। बेन, शुरुआती झटके के बावजूद, महसूस करता है कि उसके पास सुपरपावर हैं - वह आग के गोले फेंक सकता है। लेकिन अपने शरारत के कारण वह पूरे जंगल में आग लगा देता है। आग देखकर दादाजी मैक्स और ग्वेन जंगल में की ओर भागते हैं, वे बेन के बारे में चिंतित थे ; परन्तु वे पाते हैं कि आग का कारण वही है। सौभाग्य से, मैक्स के RV में कुछ अग्निशामक यंत्र थे, लेकिन वे समान दिखने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मिश्रित थे।

आर वी में 5 कंटेनर हैं और प्रत्येक कंटेनर में 17 सिलेंडर हैं। ऑक्सीजन सिलेंडरों का वजन 1 किलो है, और अग्निशामक का वजन 2 किलो है। प्रत्येक कंटेनर में या तो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं (केवल ऑक्सीजन सिलेंडर हैं) या अग्निशामक (केवल अग्निशामक हैं)। क्योंकि आग तेजी से फैल रही थी, इसलिए उनके पास कंटेनरों को अलग करने के लिए बहुत कम समय था।

एक तोलने वाली मशीन को देखते हुए, केवल एक बार में सभी अग्निशामक यंत्रों में अंतर करने और उनका निर्धारण करने के लिए एक विधि विकसित करें। मान लीजिए कि तौल मशीन पर कितने भी कंटेनर में से कितने भी सिलेंडर रखे जा सकते हैं।

तौल मशीन पर रखे जा सकने वाले सिलिंडरों की कुल संख्या का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।



खंड - 4: डॉ अनिमो का पीछा

अंकन योजना - एक पंक्ति में आत्मीयता

Q1, Q2, और Q3 में क्रमशः 2, 4 और 6 अंक हैं लेकिन

दो शर्तें हैं:

एक। यदि आप लगातार 2 प्रश्नों को सही ढंग से हल करते हैं, तो भी इस खंड के अंकों में कोई कमी नहीं होगी

बी। यदि किसी प्रश्न को गलत तरीके से हल करने के साथ-साथ उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है, तो इस खंड में आपके द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक आधे हो जाते हैं।

उदाहरण के लिए :

3 प्रश्न अनुभाग के लिए-

यदि आप Q2 और Q3 को सही ढंग से हल करते हैं लेकिन Q1 को गलत तरीके से हल करते हैं या इसे बिना प्रयास के छोड़ देते हैं तो आपको $0 + 4 + 6 = 10$ अंक मिलेंगे।

यदि आप Q1 और Q3 को सही ढंग से हल करते हैं लेकिन Q2 को गलत तरीके से हल करते हैं या आपने इसका प्रयास नहीं किया है, तो आपको $(2 + 0 + 6)/2 = 4$ अंक मिलेंगे।

इसी तरह के नियम 4 प्रश्नों वाले खंड के लिए लागू होते हैं, जिसमें अंतिम प्रश्न 8 अंकों का होता है।

अधिकतम अंक : 12

न्यूनतम अंक: 0

4) डॉ. एमिनो कभी पशु चिकित्सा विज्ञान में एक सम्मानित और होनहार शोधकर्ता थे, लेकिन जानवरों के जीस पर गलत तरह से प्रयोग करने के कारन उनका करियर खराब हो गया। उन्हें आशा थी की वेरीटी अवार्ड उन्हें ही मिलेगा जो की पशु चिकित्सा विज्ञान का एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। परन्तु उनके शोध के प्रकार के कारन, पुरस्कार को डॉ. केली नाम के अन्य डॉक्टर को देने का निर्णय लिया गया। इसलिए, उन्होंने कार्यक्रम स्थल में सेंध लगाने और पुरस्कार समारोह के दिन से पहले पुरस्कार चुराने का निर्णय लिया।

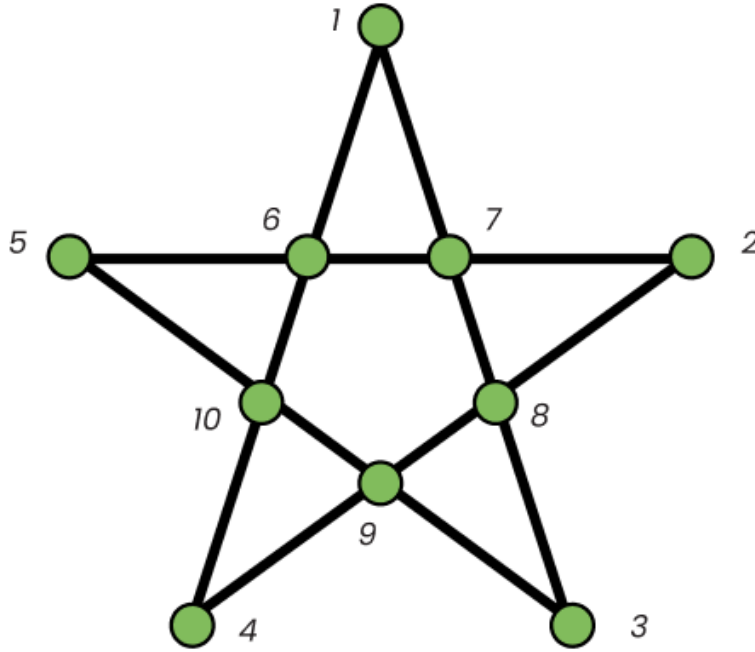
पुरस्कार को एक बड़े से तारे के आकर के संगरक्षण में रखा गया था जिसके चारों ओर तेज वोल्टेज करंट बह रहा था। जैसा की नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है, सितारे के दसों कोनों पर एक स्विच लगाया गया है।

वह किसी भी स्विच से शुरू कर सकते हैं (किसी भी दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन स्विच सहित), और फिर एक लम्बी छलांग लगा कर सीधा तीसरी स्विच में जा सकता है। (उदारहरण के लिए, दिए गए चित्र में यदि वह बिंदु 1 से शुरू

करते हैं तो, वह बिंदु 8 और 10 पर जा सकता है लेकिन 6 और 7 पर नहीं) वहां पर पहुँचने के बाद उन्हें स्विच बंद करना होगा। इसी तरह, अगली बारी में, वह पहले स्विच के अलावा, किसी भी बिंदु से फिर से शुरू कर सकते हैं, और तीसरे बिंदु पर कूदना जारी रख सकते हैं। ध्यान दें कि वह स्विच-ऑफ बिंदु पर कूद सकते हैं, लेकिन इससे शुरू नहीं हो सकते हैं। और वह केवल सीधी रेखाओं से ही जा सकते हैं। वह केवल तभी पुरस्कार सुरक्षित रूप से ले सकते हैं, जब अधिकतम संख्या में स्विच बंद हों।

एनिमो अपने उत्परिवर्तित विशाल मेंढक का उपयोग बड़ी छलांग/कूद लेने के लिए करता है। यदि वह ऊपर बताए गए किसी भी नियम की अवहेलना करता है, तो अलार्म बजता है और सुरक्षा को सचेत करता है, जिससे उसके लिए पुरस्कार चोरी करना असंभव हो जाता है।

स्विच की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिन्हें डॉ. एमिनो बंद करने में सफल हुए।

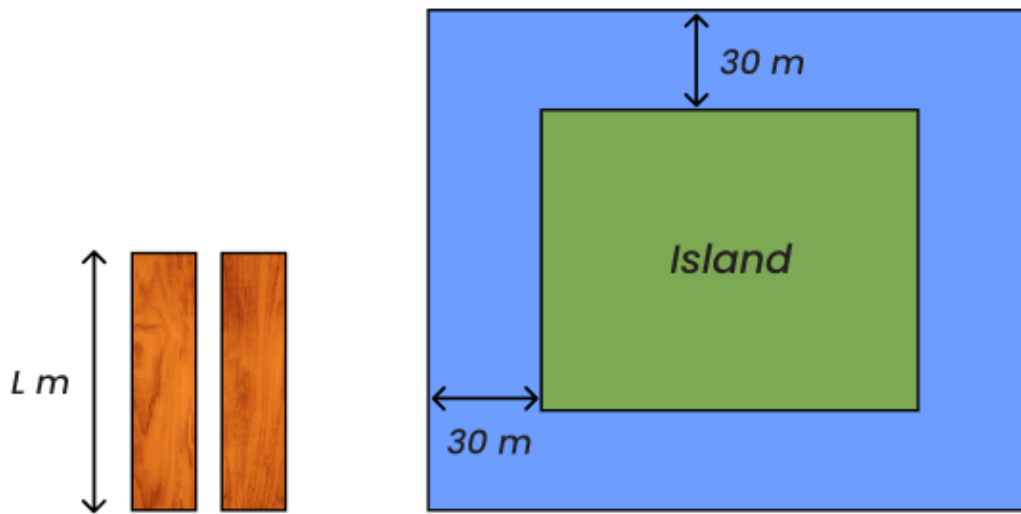


5) टेनिसंस उसी रास्ते से जा रहे थे जब उन्होंने सुरक्षा बलों की धक्का-मुक्की और लाल साईरनों को बजते देखा। पूछताछ पर उन्हें पता चला की डॉक्टर एनिमो पुरस्कार चोरी कर, शहर के बाहरी क्षेत्रों में स्थित अपनी लैब भाग चुके हैं। यह पता चलते ही वह डॉ एनिमो के लैब की ओर बढ़ते हैं।

लैब पहुँचते ही उन्होंने एनिमो पर हमला शुरू कर दिया। मैक्स और ग्वेन को चोट न लग जाए, बैन ने उन्हे लैब में कैद जानवरों को आज़ाद करने को बोलता हैं और खुद, अपने नई शक्तियों के साथ, एनिमो से लड़ने का फैसला लिया।

मैक्स और ग्वेन को पता चलता है की अपने गुप्त प्रयोगों को अंजाम देने के लिए एनिमो ने जानवरों को अपने लैब के पीछे एक टापू में कैद कर रखा है। वह टापू चारों ओर से 30 मीटर चौड़ी खाई से घिरा हुआ है।

उन्हें दो तख्ते मिलते हैं जिनकी लंबाई L है, पर उन दोनों को साथ में काँटीयों से जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए ग्वेन एक उपाय निकालती है जिससे वह उस खाई को पार कर पाते हैं। खाई पार करने के लिए उन तख्तों की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए?



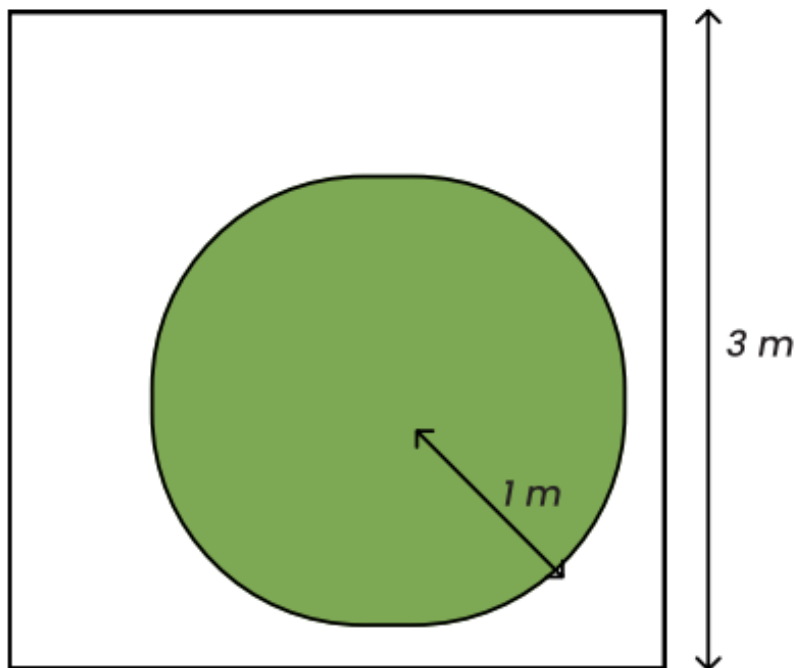
- A. 15 से कम
- B. 15 से अधिक या बराबर, पर 20 से कम
- C. 20 से अधिक या बराबर, पर 25 से कम
- D. 25 से अधिक या बराबर, पर 30 से कम

6) मैक्स और ग्वेन टापू जा कर जानवरों को बचा लेते हैं। उसी दौरान बैन कैननबोल्ट का रूप ले कर लैब को तबाह कर देता है। एनिमो पूरा प्रयास करता है बैन को रोकने का पर वह नासफल रहता है। बुरी तरह घायल होने के बाद एनिमो अपने मेंडक पर सवार हो कर सुरंग के रास्ते अपने खुफिया तहखाने भाग जाता है। बैन वह सुरंग तक पहुँचता है और एक बड़ा चौकोर देखता है जिसमें एक गोलाकार छेद होता है। चौकोर का हर तरफ 1.5 m लम्बा है और गोलाकार का व्यास 1 m है। चौकोर के चारों कोनों से बिजली पास कर रही है, इसलिए सुरंग में घुसने के लिए कैननबोल्ट को गोलाकार से ही जाना होगा। कितनी संभावना है की कैननबोल्ट बिना चोटिल हुए गोलाकार से पास कर जायेगा?

जवाब को निम्नलिखित प्रारूप में टाइप करें -

(लाभांज+भाजक)×(लाभांज - भाजक)

अगर आपका जवाब भाग में है।



खंड-4 : बरमूडा त्रिभुज पर

मध्य लाभ

खंड में लगातार प्रश्नों के लिए सेक्शन की विशिष्ट मार्किंग +3 +2 +3 होगी। यदि आप बीच के प्रश्न को सही ढंग से हल करते हैं, तो आपको कुछ लाभ होगा और अन्य 2 के अंक +5 +2 +5 के रूप में बढ़ जाएंगे। प्रत्येक मामले में नकारात्मक अंक -1 होंगे।

अधिकतम अंक : 12

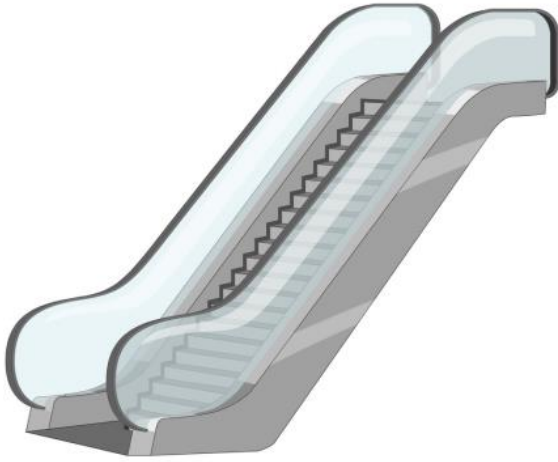
न्यूनतम अंक: -3

7) बेन और ग्वेन मैक्स को किसी नए और रोमांचक स्थान पर ले जाने पर जोर देते हैं। मैक्स को याद है कि बरमूडा ट्रायंगल में एक अंडरवाटर रिजॉर्ट का उद्घाटन समारोह है, जिसके मालिक उसके पुराने दोस्त डोनोवन ग्रैंडस्मिथ हैं, इसलिए वह वहां से जाने का फैसला करता है। प्रवेश द्वार पर, उन्हें दोनोवन से गर्मजोशी से स्वागत मिली और दोनोवन के पोते एडी से मिलते हैं, जो अपने मेहमानों के बारे में उत्साहित नहीं होते हैं। डोनोवन उन्हें रिसॉर्ट का एक दौरा देते हैं और उन्हें अपनी विशाल पनडुब्बी, 'द अंडरसी मंटा-रे' तक ले जाता है।

मैक्स और डोनोवन अपनी पिछली मजेदार यादें याद करते हैं। डोनोवन मैक्स को "राउंड रॉबिन टूर्नामेंट" के बारे में याद दिलाता है जो वे खेलते थे। इसके बारे में सुनकर बच्चे उत्सुक हो गए और पूछा कि क्या वे भी खेल खेल सकते हैं। मैक्स और डोनोवन हंसते हैं और एक खेल खेलने के लिए सहमत होते हैं। डोनोवन का कहना है कि वह मैक्स, बेन, ग्वेन और एडी को खेलने के लिए छोड़कर जज होंगे। ये चारों अन्य तीन के साथ अलग-अलग खेल खेलते हैं। प्रत्येक गेम के विजेता को 4 अंक मिलते हैं, और यदि खेल ड्रॉ के साथ समाप्त होता है, तो प्रत्येक खिलाड़ी को 2 अंक मिलते हैं। एडी, अपने दादा की तरह खेल में माहिर होने के नाते, 10 अंकों के साथ लीग जीतने की उम्मीद है। ग्वेन ने 6 अंक और 5 गोल किए, जबकि बेन के 2 अंक हैं। गोलों की कुल संख्या 11 थी। बेन और ग्वेन के बीच एक मैच में, ग्वेन ने बेन को 2:1 के स्कोर से हराया। बेन के विरुद्ध खेल में एडी द्वारा बनाए गए गोलों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

8) पनडुब्बी में घुसने के बाद उन्हें एक एस्केलेटर लेना पड़ा। डोनोवन ने अपने चेहरे पर गर्व से चमकते हुए कहा कि यह अब तक बनाया गया सबसे बड़ा एस्केलेटर है। "वाह, प्रभावशाली, मिस्टर ग्रैंडस्मिथ!", ग्वेन कहते हैं, "लेकिन इसके कितने चरण हैं?"। डोनोवन जवाब देते हैं, "मैं इसे आपको पता लगाने के लिए छोड़ दूंगा।" वह जारी रखता है, "मान लीजिए कि बेन और एडी एक

समान एस्केलेटर से उतर रहे हैं। नीचे तक पहुँचने के लिए एडी 250 कदम उठाकर नीचे चला जाता है; बेन 375 लेकर नीचे भागा। अगर मैं आपको बता दूँ कि एडी को चलने में जितना समय लगा, उतने में बेन तीन कदम चल लेता है, तो पता लगाएं कि एस्केलेटर को रोकने पर कितने कदम दिखाई देंगे?



ग्वेन, एक गणितज्ञ होने के नाते, वह अपनी पॉकेट बुक खोलती है और कागज पर कुछ लिखती है और एस्केलेटर से नीचे उतरने से पहले जवाब बताती है। ग्वेन ने क्या जवाब दिया?

क) 400

ख) 500

ग) 700

घ) 800

9) बेन को छोड़कर सब, उसकी गणित कौशल और गति से प्रभावित हो जाता है। ग्वेन विजयी होकर मुस्कुराती है और बेन को चिढ़ाती है। बेन उसकी उपेक्षा करता है।

जैसे ही वे सभी मंटा रे में प्रवेश करते हैं, डोनोवन इंजन शुरू करता है। क्योंकि एडी उसके करीब खड़ा था, इंजन ने उसे भारी झटका दिया, और वह एक बेलनाकार सिलेंडर टैंक में फिसल गया, लेकिन एक रॉड से चिपक गया। बेन दरवाजे के पीछे जाता है और स्टिकफ्लाई में बदल जाता है।

बेलनाकार टैंक 200 मीटर ऊंचा है और इसकी परिधि 300 मीटर है। एडी एक छोर पर लटका हुआ है जो ऊपर से 50 मीटर है। स्टिकफ्लाई टैंक के बाहर है, नीचे से 50 मीटर ऊपर है, लेकिन रॉड के बिल्कुल विपरीत है। एडी को बचाने के लिए रॉड तक पहुंचने के लिए स्टिकफ्लाई द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे छोटे रास्ते का पता लगाएं, और पता करें कि वह कितनी दूर उड़ता है? (कांच की मोटाई पर ध्यान न दें।)

एडी को बचाने के बाद, बेन स्टिकफ्लाई से वापस अपने सामान्य स्व में बदल जाता है, और दूसरों से जुड़ जाता है। मैक्स कहते हैं, "ठीक है, मुझे लगता है कि किसी को दिन बचाने के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। ठीक है, बेन?" और उस पर झपटा। बेन मुस्कुराता है और ग्वेन को चिढ़ाता है।

पूर्णक प्रश्न

खंड - 5 : आंटी वेरा की यात्रा

अंकन योजना - 4,2,4 और नकारात्मक -2,-1,-2 . के साथ बिटोनिक अनुक्रम

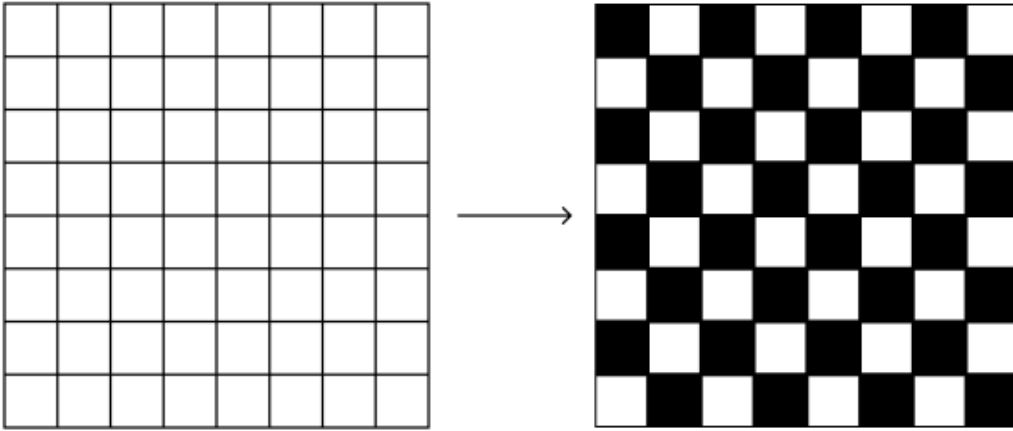
बिटोनिक अनुक्रम वे हैं जो शुरुआत में सख्ती से बढ़ रहे हैं/घट रहे हैं और फिर सख्ती से घटते/बढ़ते हैं। अंक -2,-1,-2 के नकारात्मक वाले खंड में क्रमशः प्रश्न 1,2,3 के लिए अंकन योजना +4,+2,+4 होगी।

अधिकतम अंक : 10

न्यूनतम अंक: -5

10) मैक्स बेन और ग्वेन को उनकी अपनी आंटी वीरा से मिलने के लिए एक सेवानिवृत्ति केंद्र तक ले जाता जाते हैं; लेकिन जब वे उसके उनके घर पहुंचते हैं, तो उन्हें लॉन में पेंट के कई कंटेनर मिलते हैं। खुशियों का आदान-प्रदान करने के बाद, आंटी वीरा ने उन्हें बताया कि शहर के मेयर ने उन शहर के लोगों के लिए एक बड़ा नकद पुरस्कार की घोषणा की है जो कम से कम समय में उनके नवनिर्मित कार्यालय के फर्श को पेंट करेंगे। वह उन्हें बताती है कि वह पुरस्कार जीतना चाहती है, इसलिए उसने आवश्यक पेंट तैयार रखा और वो भी पेंट करने जाने वाली थी। बेन और ग्वेन, उनकी मदद करना चाहते हैं और कहते हैं कि वे आंटी वीरा के बजाय फर्श को पेंट करेंगे।

कार्यालय की एक मंजिल योजना थी जो 8 * 8 शतरंज की बिसात की नकल करती थी, जिसमें 64 कमरों में से प्रत्येक की चार दीवारों में एक दरवाजा था। मूल रूप से, सभी कमरों की सभी मंजिलों को सफेद रंग से रंगा गया था। तब राजा ने फर्शों को फिर से रंगने का आदेश दिया ताकि वे एक बिसात के वर्गों की तरह बारी-बारी से हों। ऐसा करने के लिए, चित्रकार को उन सभी कमरों में महल को फिर से रंगना पड़ता है, जहां उन्होंने सफेद से काले रंग का दौरा किया था, और इसके विपरीत। चित्रकार को महल से बाहर निकलने और दूसरे दरवाजे पर फिर से प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। ग्वेन जल्दी से कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए एक योजना तैयार करता है और बेन फर्श को पेंट करने के लिए XLR8 में बदल जाता है। बेन कितनी बार पेंट कर सकता है न्यूनतम संख्या क्या है?



बेन और ग्वेन ने मिलकर न केवल काम पूरा किया बल्कि पुरस्कार भी जीता और आंटी वीरा को दे दिया, जिससे वह बहुत खुश और प्रभावित हुई।

क. 40

ख. 60

ग. 80

घ. इनमें से कोई नहीं ।

खंड -6 : युद्ध की तैयारी

अंकन योजना - अपना सहयोगी चुनें

सबसे दिलचस्प अंकन योजना आपने देखी होगी। दिए गए दो विकल्पों में से; मार्किंग स्कीम चुनें जो आपको लगता है कि आपके लिए सबसे अच्छी है। (आप अपनी पसंद को चिह्नित करने से पहले प्रश्नों की जांच कर सकते हैं)

अधिकतम अंक : 20

न्यूनतम अंक: -10

अंकगणित खेल

आपको लगातार सही उत्तरों के लिए 2,4,6,8 और गलत के लिए -1,-2,-3,-4 का नकारात्मक पुरस्कार दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए:

यदि आपका क्रम RRRW है, तो आपका स्कोर $2+4+6-4 = 8$ है

लेकिन अगर आपका क्रम RWRR है, तो आपका स्कोर $2-2+6+8 = 14$ होगा

और अगर आपका क्रम WRUR है, तो आपका स्कोर $-1+4+0+8 = 11$ है

जहाँ (R -> सही उत्तर, W -> गलत उत्तर, U -> प्रयासरहित)

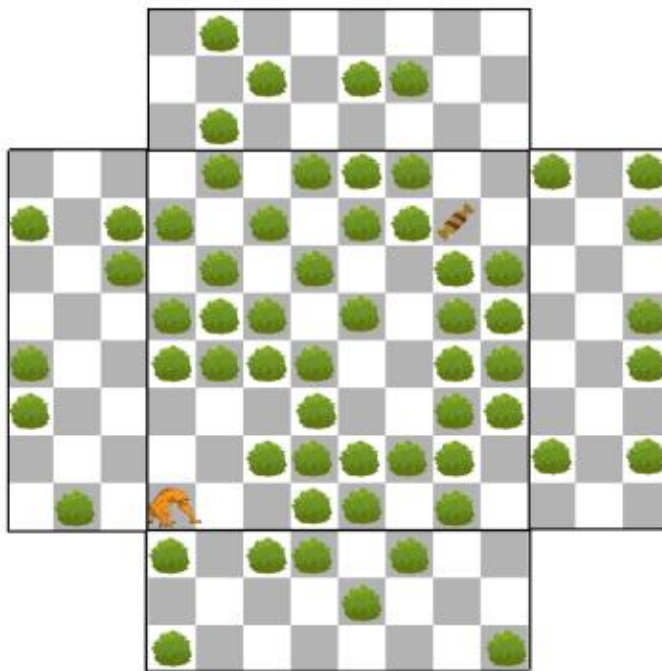
प्रश्न 0) दो अंकन योजना के बीच चयन करें।

- A. अंकगणित खेल
- B. पंक्ति में आत्मीयता

11)

आंटी वीरा सबसे अच्छी चॉकलेट बनाती हैं। बच्चों के स्नेह और जीत के प्रतीक के रूप में मेहनत के लिए, रात के खाने के बाद, आंटी वीरा चॉकलेट का एक बड़ा डिब्बा लाती है और सभी को देती है। एक डिब्बा खाने के बाद भी बेन को और चॉकलेट चाहिए। बेन उसे और देने के लिए विनती करता है, लेकिन आंटी यह कहते हुए सख्ती से इनकार करती है कि वह बीमार हो सकता है, और डिब्बा के साथ चली जाती है। बेन जानता है कि आंटी वीरा अपने चॉकलेट को अपने बगीचे में एक छिपे हुए स्टोररूम में छुपाती है, और उस तक पहुंचने के लिए एक गुप्त चक्रव्यूह से गुजरना पड़ता है। लेकिन उसने पहले कभी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं की। अब जबकि उसके पास ओमनीट्रिक्स है, बेन धूर्तता से मुस्कुराता है और रात होने तक प्रतीक्षा करता है।

एक बार जब सब सो गए हों, तो बगीचे की ओर झुकें, और बूम! वह वाइल्डमेट में बदल जाता है और चॉकलेट को सूंघता है। स्टोररूम का भूलभुलैया नीचे दिखाया गया है।



Red squares are the possible moves for a knight.

अंधेरा होने के कारण, बेन गलती से ऑम्निट्रिक्स के 'नाइट मोड' को अनलॉक कर देता है। जब यह मोड चालू होता है, तो रूपांतरित एलियंस केवल शतरंज की बिसात में एक घोड़े के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। लाल बिंदु वाइल्डमट और स्टोर रूम के स्थानों को इंगित करते हैं। काले ब्लॉकों में कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं और बेन उस पर कदम नहीं रख सकता। अब, पता लगाएं कि चॉकलेट तक पहुँचने के लिए वाइल्डमट को न्यूनतम कितनी चालें चलनी हैं।

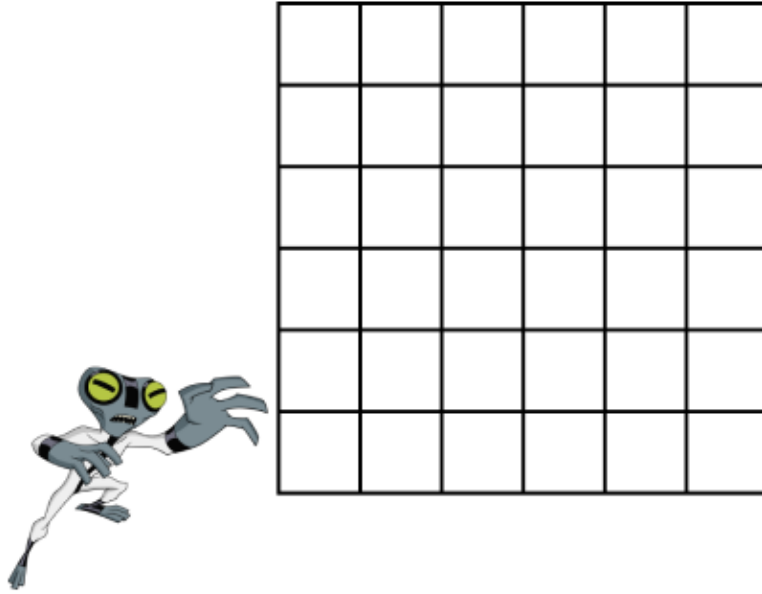
क. 12

ख. 14

ग. 16

घ. इनमें से कोई नहीं।

12) बेन स्टोररूम में पहुंचता है, सारी चॉकलेट खत्म कर देता है और अपने कमरे में लौट आता है और ऐसे सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन सुबह, चॉकलेट के अधिक खाने के कारण उसका पेट दर्द करता है, और बेन पास के पार्क में टहलने का फैसला करता है। वह एक अजीब दिखने वाले बूढ़े आदमी से मिलता है और उसे लगता है कि उसके बारे में कुछ गड़बड़ है। वह गुप्त रूप से एक भूमिगत डिब्बे की ओर जाने वाली एक **गुफा**(मांद) के अंदर उसका पीछा करता है। वह बूढ़े आदमी और उसके दोस्तों के बीच की बातचीत को सुनता है और पता लगाता है कि वे स्थानीय डाकू हैं जो बच्चों का अपहरण करते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं। बेन ने अंदर झाँका और देखा कि कुछ बच्चे कोठरी में बंद हैं। बेन जानता था कि यह 'हीरो टाइम' है; वह ऑम्निट्रिक्स को बदल देता है और ग्रेमैटर में बदल जाता है।



बच्चों को 36 कोठरी में बंद कर दिया गया था, और बेन उन सभी को बचाना चाहता है। लेकिन 'नाइट मोड' अभी भी चालू है, इसलिए वह केवल शतरंज की बिसात पर एक नाइट (घोड़े) के रूप में चल सकता है। बेन किसी भी सेल से हिलना शुरू कर सकता है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सभी कोठरी में जाए और सभी दरवाजे खोल दे। चालों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें बेन सभी बच्चों को बचा सकता है।

13) आंटी वेरा के साथ एक दिन बिताने के बाद, टेनीसॉन्स ने उन्हें अलविदा कहा और अपनी साहसिक सड़क यात्रा पर वापस चले गए। बेन को नींद में एक दृष्टि मिलती है जिसमें दुष्ट विदेशी सरदार, वीलगैक्स, उसे धमकी देता है कि वह जल्द ही ऑम्निट्रिक्स को वापस लेने के लिए पृथ्वी पर आएगा। बेन मैक्स को अपनी दृष्टि के बारे में बताता है जो उन्हें चिंतित कर देता है। जब बेन और ग्वेन कारण पूछते हैं, तो मैक्स उन्हें अपने 'गुप्त अतीत' के बारे में बताता है; कि वह "द प्लंबर" का एक प्रतिनियुक्त एजेंट था, एक गुप्त सरकारी संगठन जो अलौकिक घटना से निपटता था, जिसे मैक्स द्वारा पहली बार वीलगैक्स को हराने के बाद भंग कर दिया गया था।

बेन और ग्वेन उसे घूरते रहते हैं, उनका मुंह खुला रहता है। मैक्स बताता है कि बेन का जीवन खतरे में हो सकता है और उसे ऑम्निट्रिक्स का उपयोग करने के तरीके के बारे में उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मैक्स जानता है कि ऐज़मथ ऐसा करने के लिए सही व्यक्ति है। ऐज़मथ गलवान प्राइम ग्रह का एक गलवान है। वह ऑम्निट्रिक्स के निर्माता और प्लंबर के एक विश्वसनीय सलाहकार भी हैं। मैक्स अपने पोते और पृथ्वी को वीलगैक्स और उसकी सेना से बचाने के लिए ऐज़मथ को एक संदेश भेजता है। ऐज़मथ मैक्स का बहुत सम्मान करता था और उस पर बहुत भरोसा करता था। इसलिए वह पृथ्वी पर आने के लिए तैयार है और अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर देता है।

अपने अंतरिक्ष यान के माध्यम से गैल्वन प्राइम से पृथ्वी तक पहुंचने में दस दिन लगते हैं। लेकिन ऐज़मथ के अंतरिक्ष यान केवल छह दिनों की यात्रा के लिए पर्याप्त ईंधन ले जा सकते हैं। इसलिए, ऐज़मथ अपनी यात्रा के लिए ईंधन को समायोजित करने के लिए अपने कुछ सहायकों को लेने का फैसला करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के अंतरिक्ष यान का संचालन करता है और ईंधन को किसी भी अंतरिक्ष यान के बीच कभी भी स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐज़मथ कितने कम सहायकों के साथ सफलतापूर्वक पृथ्वी तक पहुँच सकता है?



१. ३ से कम

२. ३

३. ३ से ज़्यादा

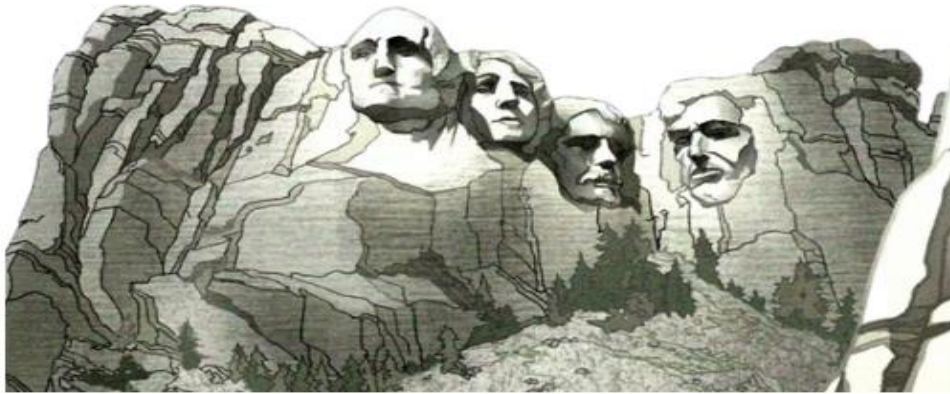
४. किसी भी संख्या में सहायकों के साथ संभव नहीं है

14) ऐज़मथ पृथ्वी पर आता है, मैक्स से मिलता है और पुरी स्थिति जांचता है। वह “नार्इट मोड” बंद कर देता है और ऑम्निट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल को खोल देता है। वह बेन को इसका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करता है और वीलगैक्स पर जीत हासिल करने के बारे में कुछ रणनीति बताता है। ऐज़मथ मैक्स से आग्रह करता है कि वीलगैक्स के उसकी तलाश में आने से पहले, उन्हें माउंट रशमोर में “द प्लंबर” के गुप्त बेस से आवश्यक हथियारों को पुनः प्राप्त करना होगा।

तीनों टेनीसॉन्स माउंट रशमोर पहुंचते हैं और चट्टानों के पीछे एक सुरंग में प्रवेश करते हैं, जिससे वे 37 मंजिलों वाली एक लंबी, पुरानी इमारत तक पहुंच जाते हैं। मैक्स को पता चलता है कि वह शस्त्रागार इकाई में सीधे प्रवेश पाने के लिए आवश्यक पासवर्ड भूल गया है। एकमात्र संभव तरीका विशेष रूप से तैयार किए गए लिफ्ट में जाना।

अगर कोई ऊपर जाना चाहता है, तो लिफ्ट हो सके तो 5 मंजिल ऊपर चली जाती है। यदि लिफ्ट आठ मंजिल ऊपर नहीं जा सकती है, तो वह उसी स्थान पर रहती है (यदि आप मंजिल 35 पर हैं और ऊपर जाने का बटन दबाते हैं, तो लिफ्ट 35 मंजिल पर ही रहती है)। और अगर कोई नीचे जाना चाहता है, तो लिफ्ट हो सके तो 8 मंजिल नीचे चली जाती है। यदि यह नहीं हो सकता है, तो लिफ्ट उसी स्थान पर रहती है (यदि आप मंजिल 8 से नीचे जाने का बटन दबाते हैं, तो लिफ्ट मंजिल 8 पर रहती है)। लिफ्ट एक मंजिल से

शुरू होती है। मैक्स को वह मंजिल याद नहीं है जिस पर शस्त्रागार मौजूद थी; वह केवल यह याद रखता है कि यह मंजिल पर है, जो मंजिल 1 से शुरू होने पर अधिकतम स्टॉप लेती है।



ग्वेन तुरंत गणित करती है और आवश्यक मंजिल की संख्या पता कर लेती है।

यह देखते हुए कि वे प्रत्येक मंजिल पर बेहतर तरीके से जाने की कोशिश करते हैं, कौन सी मंजिल अधिकतम स्टॉप में रुकेगी?

क) 33

ख) 34

ग) 35

घ) 37

15) विलगैक्स ने ऑम्निट्रिक्स को पुनः प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर आने का फैसला किया; इसलिए वह अपनी सेना को तैयार रखना चाहता है। वह अच्छे लड़ाकों को खोजने की आशा के साथ अपने भरोसेमंद दोस्त और अपराध में साथी, साइफन से मिलने जाता है। साइफन कई एलियन रोबोट बना रहा है, ताकि संकट के किसी भी समय उनका इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में, प्रत्येक कोठरी में एक रोबोट को बंद कर दिया। जैसा कि उसने पहले ही मैक्स द्वारा वर्षों पहले पृथ्वी पर हार का स्वाद चखा था, इस बार विलगैक्स उस चालक दल से सावधान रहना चाहता था जिसे वह किराए पर लेगा। वह जानना चाहता था कि कितने रोबोट सही ढंग से प्रोग्राम किए गए थे और चतुराई से सोचने और अपने लिए लड़ने में सक्षम हैं। जब बताया गया, साइफन उनमें से बुद्धिमान रोबोट खोजने के लिए एक विचार के साथ आया।

साइफन की प्रयोगशाला में, 100 रोबोट 100 अलग-अलग कोठरी में बंद हैं, जिनकी संख्या 1 से 100 है। वह प्रत्येक रोबोट को एक सिक्का देता है। फिर वह प्रत्येक कक्ष में आरोही क्रम में एक कटोरी लेकर जाता है। प्रत्येक रोबोट अपनी वर्तमान सामग्री के आधार पर यह तय कर सकता है कि कटोरे में एक सिक्का डालना है या नहीं। 100 वें कमरे से इकट्ठा करने के बाद, यदि कटोरा खाली है, तो खेल समाप्त हो जाता है, और कुछ नहीं होता है (विलगैक्स किसी भी रोबोट को अपनी सेना के रूप में नहीं लेगा)। अन्यथा,

साइफन अपना कटोरा उन रोबोटों को दिखाता है जिन्होंने किसी भी सिक्के का योगदान नहीं दिया है। ये रोबोट निम्नलिखित परिणामों के साथ अनुमान लगा सकते हैं कि वे सिक्के किस कोठरी से हैं।

1. एक गलत अनुमान रोबोट की तत्काल अयोग्यता की ओर जाता है, साइफन उन्हें नष्ट कर देगा।
2. एक सही अनुमान रोबोट की तत्काल योग्यता की ओर जाता है, विलगैक्स इसे अपनी सेना में भर्ती करता है।
3. अगर रोबोट अनुमान लगाने से इनकार करते हैं, तो कुछ नहीं होता है।
4. यदि कोई सही अनुमान नहीं है, तो सभी सिक्का देने वालों को सेना में ले जाया जाएगा।

सभी सिक्के समान हैं। और साइफन ने सभी रोबोटों को इस तरह से प्रोग्राम किया है कि वे स्वतंत्रता के लिए जीवन और कारावास की स्वतंत्रता को पसंद करते हैं, और यह अनुमान लगाने का विकल्प चुनेंगे कि क्या और केवल अगर वे 100% सुनिश्चित हैं (वे अपने स्वयं के जीवन के साथ जोखिम नहीं लेते हैं, लेकिन दूसरों को नष्ट होते देखना पसंद करेंगे)। प्रत्येक रोबोट अपना स्वयं का सेल नंबर जानता है और पूरे खेल में अपने सेल में बंद रहता है। रोबोट के बीच किसी भी तरह की सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं होता है। उपरोक्त सभी सामान्य ज्ञान हैं।



विलगैक्स द्वारा कितने रोबोटों को मुक्त किया जाएगा और किराए पर लिया जाएगा?

1. 95-100 के बीच (दोनों को मिलाकर)
2. 90-94 के बीच (दोनों सहित)
3. 85 - 89 के बीच (दोनों सहित)
4. 84 से कम और बराबर

16) 'द प्लंबर' को एक खुफिया रिपोर्ट मिलती है कि विलगैक्स छह अलग-अलग ग्रहों से भयंकर गठबंधन की सेना की भर्ती कर रहा है ताकि ऑम्निट्रिक्स को पुनः प्राप्त कर सके और पृथ्वी को नष्ट किया जा सके। इसलिए, मैक्स अपनी पुरानी टीम के सदस्यों में से

कुछ (आठ) को विलगैक्स की दुष्ट विदेशी सेना के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करने के लिए कहता है। उनमें से आठ एक-एक ग्रह को लक्षित करते हैं और अपने अत्यधिक कुशल सुपर कंप्यूटर पर काम करना शुरू करते हैं। एक घंटे (खोज) के बाद, वे सभी अपने लक्षित ग्रह के बारे में कुछ गुप्त जानकारी प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। लेकिन एकत्रित जानकारी को मैक्स और अन्य प्लंबर को भेजने से पहले, वे क्रॉस-चेक करने के लिए सभी ग्रहों के बारे में जानकारी आपस में साझा करने का निर्णय लेते हैं। वे द्विपक्षीय बातचीत की एक श्रृंखला के माध्यम से जानकारी साझा करना चाहते हैं (उदाहरण के लिए, एक टेलीफोन के माध्यम से)। इस कार्य के लिए एक कुशल (वार्तालापों की कुल संख्या के संदर्भ में) एल्गोरिदम तैयार करें। मान लें कि प्रत्येक बातचीत में दोनों पक्ष उस समय की सभी जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं।

आठ एजेंटों के बीच एक्सचेंजों की न्यूनतम संख्या पाएं।

खंड - 7: विलगैक्स से लड़ना

मार्किंग स्कीम - शील्ड मी

सही उत्तर देने पर आपको 5 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर देने पर 4 अंक काटे जाते हैं, लेकिन यदि आपने पिछले प्रश्न को सही ढंग से हल किया है, तो वर्तमान प्रश्न के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है।

उदाहरण के लिए:

अगर आपका क्रम RWRW है, तो आपका स्कोर $5+0+5+0 = 10$. है

लेकिन अगर आपका क्रम RWWR है, तो आपका स्कोर $5+0-4+5 = 6$. होगा

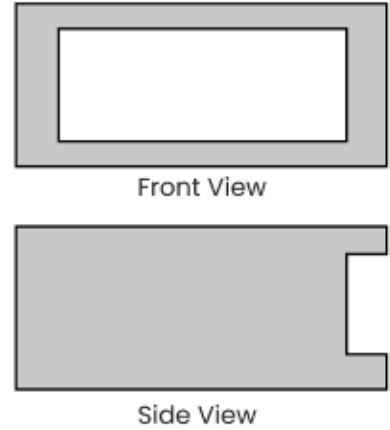
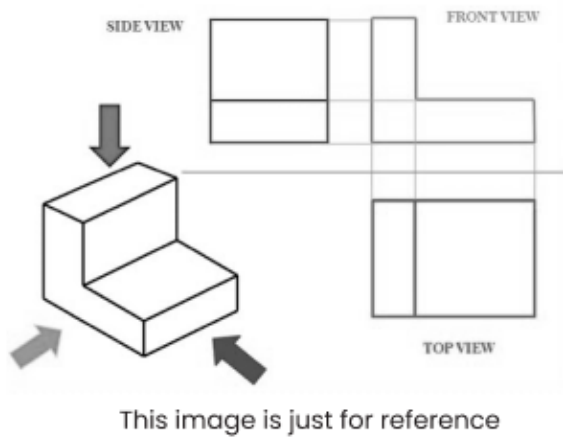
और अगर आपका क्रम RWUW है, तो आपका स्कोर $5+0+0-4 = 1$. है

जहाँ (R -> सही उत्तर, W-> गलत उत्तर, U-> प्रयासरहित)

अधिकतम अंक : 15

न्यूनतम अंक: -12

17) प्लंबर के गुप्त आधार को नष्ट करने के लिए विलगैक्स अपने आदमियों को भेजता है। मैक्स ने एक अजीब और भारी हथियारों से लैस वाहन को बेस की ओर आते हुए देखा और एजेंटों को चेतावनी दी। लेकिन वे समझ नहीं पाए कि वाहन क्या है; इसलिए उन में से एक एजेंट को पास के सुरक्षा कैमरे से वाहन की कुछ छवियां मिलती हैं। ऊपर की आकृति सामने का दृश्य दिखाती है और नीचे की आकृति वाहन के पार्श्व दृश्य को दर्शाती है।



मैक्स का सुझाव है कि अगर वे वाहन के हर किनारे पर एक बम लगा सकते हैं, तो यह निश्चित रूप से उन तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। अब उनके सामने चुनौती थी वाहन के आकार का पता लगाना और उसके किनारों की संख्या का पता लगाना, ताकि हर किनारे पर एक बम लगाया जा सके।

किनारे, यहाँ, का अर्थ है - घन के रूप में सीधे विमानों के मामले में, अर्थ समान होगा, अर्थात्, इसमें 12 किनारे होंगे। लेकिन घुमावदार सतहों के लिए, एक साधारण शंकु की तरह, किनारों की संख्या 1 है और एक साधारण सिलेंडर के लिए, यह 2 है।

ग्वेन उनके बचाव में आती है और वाहन के आकार का पता लगाती है। बेन अपना हाथ ऊपर खींचता है, ऑप्टिक्स का डायल घुमाता है और XLR8 में बदल के वाहन की ओर दौड़ता है। यह मानते हुए कि वाहन में सबसे सरल संभव त्रि-आयामी आकार है, बेन को अपने साथ ले जाने के लिए न्यूनतम बमों की संख्या ज्ञात करें।

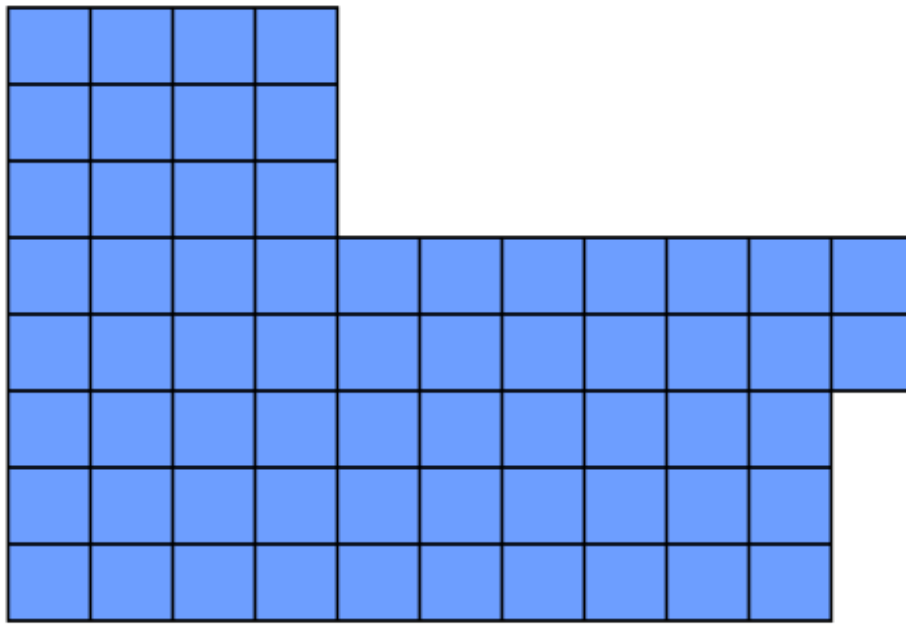


18) प्लंबर के उपग्रहों ने देखा कि विलगैक्स का अंतरिक्ष यान पृथ्वी के दायरे में प्रवेश कर गया है। बेन, ग्वेन और मैक्स साइट पर पहुंचते हैं और विलगैक्स के अंतरिक्ष यान में घुस जाते हैं। लेकिन विलगैक्स के कुछ दल उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बेन फोर-आर्म्स में बदल जाता है और दुश्मन को मारना शुरू कर देता है जबकि मैक्स और ग्वेन वापस लड़ने के लिए प्लंबर बेस से लाए गए हथियार का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ जा रहे थे क्योंकि विलगैक्स के पास एक बहुत बड़ी विदेशी सेना थी। इसे खत्म करने के लिए बेन खुद विलगैक्स का सामना करने का फैसला करता है। वह उसके साथ दोहरीकरण करने के लिए अंतरिक्ष यान के दिल में चला जाता है। जब बेन आता है, तो विलगैक्स उस पर हंसता है कि वह शारीरिक और बौद्धिक दोनों रूप से उसके साथ दोहरीकरण के योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं है। लेकिन यह देखकर कि फोरआर्म्स गुस्से से कांपने लगते हैं, विलगैक्स उसे चुनौती देता है कि वह पहले अपने कक्ष के माध्यम से उसके पास आए और फिर उसके साथ दोहराए।

विलगैक्स के कक्ष में एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया फर्श है, जो 10x6 ग्रिड के रूप में है जैसा कि नीचे की छवि में दिखाया गया है। विलगैक्स बेन को बताता है कि वह कक्ष के किसी भी कोने से आना चुन सकता है। यदि वह कोना 1 चुनता है, तो वह 1 और 3 (दोनों शामिल) से लेबल किए गए किसी भी वर्ग से शुरू कर सकता है; और अगर वह कोने 2 से शुरू करना चाहता है, तो वह 4 से 6 (दोनों शामिल) के लेबल वाले किसी भी वर्ग से शुरू कर सकता है। कोने 1 वाले को पहले चलना होता है। विलगैक्स और बेन को बारी-बारी से हर कदम पर एक-दूसरे की ओर बढ़ना है। वे दोनों या तो एक वर्ग या दो से चल सकते हैं लेकिन दो से अधिक नहीं; और उन्हें किसी भी समय एक दूसरे के ऊपर नहीं कूदना चाहिए। वे केवल हरे रंग के बक्सों में चल सकते हैं, लाल वर्गों में नहीं। विलगैक्स की चाल को अवरुद्ध करने और उस पर जीत हासिल करने के लिए, बेन को किस कोने में चलना शुरू करना चाहिए और किन न्यूनतम चालों में, बेन विलगैक्स को घेर सकता है?

3					
			1		
2					
7			6		
8					

19) खेल के बाद, विलगैक्स और फोर-आर्म्स कक्ष से बाहर आ जाते हैं और उग्र रूप से दोहरीकरण करना शुरू कर देते हैं। लड़ते-झगड़ते वे दोनों फर्श पर गिर जाते हैं और पास का केबिन टूट जाता है और धातु के कई टुकड़े नीचे गिर जाते हैं। मैक्स को एक परिचित, मोटी प्लेट मिलती है जिस पर छोटे वर्ग हैं। आंकड़ा नीचे दिया गया है।



उसे याद है कि जब इस प्लेट को दो टुकड़ों में काटकर ठीक से लगाया जाता है, तो यह एक आयत बनाता है जो 'कुंजी' बन जाती है, जिसका उपयोग वह जहाज को आत्म-विनाश करने के लिए कर सकता है। मैक्स ने बेन और ग्वेन को 'की' बनाने के लिए कहा, जबकि वह विलगैक्स से लड़ने में लगा हुआ है। वह उन्हें निर्देश देता है कि कटिंग केवल छोटे वर्गों के किनारों के साथ ही की जानी चाहिए, लेकिन उनके माध्यम से नहीं। ग्वेन एक रेखा का पता लगाता है और उसे चिह्नित करता है जिसे काटने की आवश्यकता होती है। बेन डायमंडहेड में बदल जाता है, और प्लेट को अपने क्रिस्टल के साथ चिह्नित रेखा के साथ काटता है।

वह प्राप्त टुकड़ों को ठीक करता है, और $m \times n$ आयामों का एक आयत प्राप्त करता है। ग्वेन विलगैक्स को विचलित करता है, जबकि बेन मैक्स को 'द की' भेजता है, जो तुरंत जहाज के आत्म-विनाश को सक्रिय करता है और टाइमर को 30 सेकंड पर सेट करता है। डायमंडहेड ग्वेन और मैक्स को पकड़ता है और जहाज से बाहर कूदता है, जिससे विलगैक्स में विस्फोट हो जाता है। विकर्ण की लंबाई का वर्ग सटीक आयामों में ज्ञात कीजिए, यदि छोटे वर्गों की भुजा की लंबाई 1 इकाई है।

INTEGER QUESTION

पूर्णांक प्रश्न

3					
			1		
2					
7			6		
8					

क) खिलाड़ी 1

ख) खिलाड़ी 2

ग) दोनों पर ड्रा करता है

घ) अधिक जानकारी की आवश्यकता

खंड 8

21. डायमंडहेड ग्वेन और मैक्स को पकड़ता है और जहाज से बाहर कूदता है, जिससे विलगैक्स में विस्फोट हो जाता है।

इस प्रकार, बेन, मैक्स और ग्वेन के साथ, पृथ्वी को विलगैक्स और उसकी दुष्ट विदेशी सेना से बचाता है।

लेकिन उनकी छुट्टी अभी खत्म नहीं हुई है, और वह इस तरह के और रोमांच के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैक्स उन्हें नक्शा दिखाता है और उनसे उनके निम्नलिखित कैपिंग साइट के लिए जगह चुनने के लिए कहता है। बेन और ग्वेन उत्साह से मैप पर पॉइंटर घुमाते हैं, और पॉइंटर पूर्वी भारत पर रुक जाता है...गुवाहाटी पर!

तीन टेनीसन आईआईटी गुवाहाटी के परिसर में अपनी यात्रा शुरू करते हैं क्योंकि टेक्नोथलॉन'22 के मेन्स इवेंट के दौरान कई और रोमांच उनके लिए इंतजार कर रहे हैं।

1 से 5 के पैमाने पर, टेक्नोथलॉन का आपका अनुभव कैसा रहा?

पूर्णक प्रश्न